ANSWER KEY

빠른정답

01 4	**02** $\frac{2}{5}$	**03** 1	**04** ④
05 9	**06** 37	**07** ③	**08** ①
09 ⑤	**10** ③	**11** 9	**12** ③
13 120	**14** ③		

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 4

함수 f 는 X 에서 X 로의 일대일대응이고
$f(3)=2$ 이므로 $f(1)-f(4)=2$ 에서
$f(1)=3,\ f(4)=1$
$f(2)=4$ 이다.

02 정답 $\frac{2}{5}$

$a<0$ 이고 함수 $f(x)=ax+b$ 가 일대일대응이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 점 $(-2,\ 1),\ (3,\ -2)$ 를 지나야 한다.
즉, $f(-2)=1,\ f(3)=-2$ 이므로
$-2a+b=1,\ 3a+b=-2$
두 식을 연립하면 $a=-\frac{3}{5},\ b=-\frac{1}{5}$ 이므로 $b-a=\frac{2}{5}$ 이다.

03 정답 1

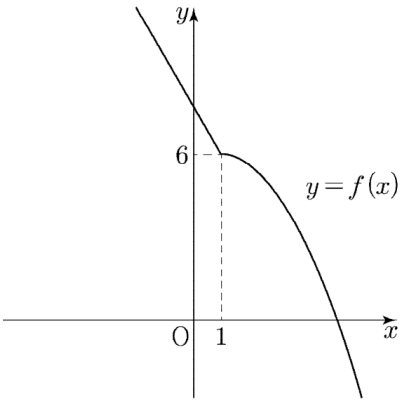
$f(x)=x^2+4x+k=(x+2)^2+k-4$ 이고 함수 f 가 일대일대응이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(-1,\ -2)$ 를 지나야 한다.
$-2=1-4+k\ \therefore\ k=1$

04 정답 ④

함수 $f(x)$ 가 일대일대응이려면 $(2a+7)$ 과 $(4-a)$ 의 부호가 같아야 하므로
$(2a+7)(4-a)>0$
$-\frac{7}{2}<a<4$
따라서 정수 a 의 개수는 7 이다.

05 정답 9

$y=-ax^2+2ax+b$
$=-a(x-1)^2+a+b$
이므로 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이려면
함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같아야 한다.



$x>1$ 에서 함수 $f(x)$ 는 위로 볼록인 이차함수의 형태이므로 $a>0$, 함수 $y=-ax^2+2ax+b$ 의 그래프가 점 $(1,\ 6)$ 을 지나야 하므로 $a+b=6$
이때 $a>0,\ b>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$a+b\geq 2\sqrt{a\times b}$
$3\geq\sqrt{ab}$
$\therefore\ ab\leq 9$(단, 등호는 $a=3,\ b=3$ 일 때 성립)
따라서 ab 의 최댓값은 9 이다.

06 정답 37

함수 $f(x)=x^2-6x+4=(x-3)^2-5$ 가 일대일대응이 되기 위해서는 $a\geq 3$ 이어야 한다.
$a\geq 3$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 치역은 $\{y\mid y\geq f(a)\}$ 이고 치역이 집합 $Y=\{y\mid y\geq b\}$ 와 같아야 하므로 $b=f(a)$ 이다.
$a-b=a-f(a)$
$=-a^2+7a-4$
$=-\left(a-\frac{7}{2}\right)^2+\frac{33}{4}$
$a\geq 3$ 에서 $a-b$ 의 최댓값은 $a=\frac{7}{2}$ 일 때 $\frac{33}{4}$ 이므로
$p=4,\ q=33$ 이고 $p+q=37$ 이다.

해설 SOLUTIONS

07 정답 ③

함수 $f(x)=x^2-6x+12$ 가 항등함수가 되려면 집합 X 의 각 원소 x 에 대하여 $f(x)=x$ 가 성립해야 하므로
$x^2-6x+12=x$ 에서
$x^2-7x+12=0$
$(x-3)(x-4)=0$
$\therefore\ x=3$ 또는 $x=4$
따라서 구하는 집합 X 는 $\{3\},\ \{4\},\ \{3,\ 4\}$ 의 3 개다.

08 정답 ①

조건 (가)에서 $f(2)+h(a)=8$ 이고 두 함수 $f,\ h$ 는 각각 일대일함수, 항등함수이므로
$f(2)=2,\ h(a)=6$ 또는 $f(2)=4,\ h(a)=4$ 또는
$f(2)=6,\ h(a)=2$
이때 $a\neq 2,\ a\neq 4$ 이므로 $a=6$, 즉 $f(2)=2,\ h(6)=6$
한편, 조건 (나)에서 $f(6)+g(6)=12$ 이고 $f(6),\ g(6)$ 은 모두 X 의 원소이므로 $f(6)=6,\ g(6)=6$
따라서 세 함수 $f,\ g,\ h$ 에 대하여
$f(2)=2,\ f(4)=4,\ f(6)=6,$
$g(2)=g(4)=g(6)=6,$
$h(2)=2,\ h(4)=4,\ h(6)=6$
이므로 구하는 값은
$f(4)-g(a)+h(a)$
$=f(4)-g(6)+h(6)=4-6+6=4$

09 정답 ⑤

함수 $f(x)$ 는 상수함수이므로 $f(0)=f(3)=f(6)$
$f(0)=3,\ f(3)=9+3a+b,\ f(6)=36+6a+b$ 이므로
$f(0)=f(3)$ 에서 $3a+b=-6$ ····· ㉠
$f(0)=f(6)$ 에서 $6a+b=-33$ ····· ㉡
따라서 ㉠, ㉡을 연립하면 $a=-9,\ b=21$ 이므로
$a+b=12$ 이다.

10 정답 ③

치역의 원소의 합이 7 이 되는 경우는 치역이 $\{2,\ 5\}$ 또는 $\{3,\ 4\}$ 인 경우이다. 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에서 $\{2,\ 5\}$ 로의 함수 중에서 치역과 공역이 같은 함수의 개수는
$2^4-2\times 1^4=14$
마찬가지로, 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에서 $\{3,\ 4\}$ 로의 함수 중에서 치역과 공역이 같은 함수의 개수는 14 이므로 구하는 함수의 개수는
$14+14=28$

11 정답 9

$f(0)+f(0)=4$ 에서 $f(0)=2$
$f(2)+f(-2)=4$ 에서 $f(2)$ 와 $f(-2)$ 의 값은 각각
$0,\ 4$ 또는 $2,\ 2$ 또는 $4,\ 0$
$f(2)$ 와 $f(-2)$ 의 값을 정하는 방법의 수는 3 이다.
마찬가지로, $f(4)+f(-4)=4$ 에서 $f(4)$ 와 $f(-4)$ 의 값을 정하는 방법의 수는 3 이다.
따라서 구하는 함수 f 의 개수는
$1\times 3\times 3=9$

12 정답 ③

$f(2)-2=f(3)-3=f(4)-4=k$ (k 는 정수)라 하면
$f(2)=k+2,\ f(3)=k+3,\ f(4)=k+4$
이때 함수 f 의 공역이 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$ 이므로
$1\leq f(2)\leq 6,\ 1\leq f(4)\leq 6$
$\therefore\ -1\leq k\leq 2$
즉, $k=-1$ 또는 $k=0$ 또는 $k=1$ 또는 $k=2$ 이고,
$f(1)$ 과 $f(5)$ 와 $f(6)$ 의 값을 정하는 방법의 수는 각각 6 이므로
구하는 함수 f 의 개수는
$4\times 6\times 6\times 6=864$

해설 SOLUTIONS

13 정답 120

$x=1$ 일 때, $1+f(1)\geq 6$ 에서 $f(1)\geq 5$ 이므로 $f(1)$ 의 값이 될 수 있는 것은 5 로 경우의 수는 1 이다.
$x=2$ 일 때, $2+f(2)\geq 6$ 에서 $f(2)\geq 4$ 이므로 $f(2)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $4,\ 5$ 로 경우의 수는 2 이다.
$x=3$ 일 때, $3+f(3)\geq 6$ 에서 $f(3)\geq 3$ 이므로 $f(3)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $3,\ 4,\ 5$ 로 경우의 수는 3 이다.
$x=4$ 일 때, $4+f(4)\geq 6$ 에서 $f(4)\geq 2$ 이므로 $f(4)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $2,\ 3,\ 4,\ 5$ 로 경우의 수는 4 이다.
$x=5$ 일 때, $5+f(5)\geq 6$ 에서 $f(5)\geq 1$ 이므로 $f(5)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$ 로 경우의 수는 5 이다.
따라서 구하는 함수 f 의 개수는
$1\times 2\times 3\times 4\times 5=120$

14 정답 ③

조건 (나)에서 $k\leq 6$ 이면 $f(k)\geq k$ 이므로 $f(6)$ 의 값은 $6,\ 7$ 중에서 하나의 값을 가지므로 2 가지이다.
이때 함수 f 가 X 에서 X 로의 일대일대응이므로 $f(5)$ 의 값은 $5,\ 6,\ 7$ 중에서 $f(6)$ 의 값을 제외한 나머지 수 중에서 하나의 값을 가지므로 2 가지이다.
조건 (가)에서 $f(7)=1$ 이고 같은 방법으로 $f(4),\ f(3),\ f(2)$ 의 값을 정하는 방법의 수는 각각 2 가지이고, $f(1)$ 의 값은 1 부터 7 까지의 값 중 서로 다른 $f(2),\ f(3),\ f(4),\ f(5),\ f(6),\ f(7)$ 의 값을 제외한 남은 값이므로 1 가지이다.
따라서 구하는 함수 f 의 개수는
$2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 1=32$